

ANÁLISIS DE RADIACIÓN SOLAR DIFUSA MEDIDA USANDO BANDA SOMBREADORA. CASO DE ESTUDIO: CIUDAD DE SALTA

Constanza Lopez Ruiz^{1,2}, Germán Salazar^{1,2}, Rubén Ledesma^{1,2}, Janis Galdiño³

¹Instituto de Investigaciones en Energía No Convencional (INENCO). Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

²Universidad Nacional de Salta. Facultad de Ciencias Exactas (UNSa – FCE)

³Centro de Energías Renováveis, Universidade Federal de Pernambuco (Av. da Arquitetura, 857 - Cidade Universitária, Recife - PE, 50740-550)

constanza.lopezruiz@conicetgov.ar; germansalazar.ar@gmail.com; rdledesma1995@gmail.com; janis.joplim@ufpe.br

RESUMEN: En este estudio se presenta los primeros avances en la medición y análisis de la irradiancia solar difusa sobre el plano horizontal (DHI, por sus siglas en inglés), medida en la ciudad de Salta, Argentina. El dispositivo utilizado para el bloqueo de la irradiancia solar directa sobre plano horizontal (DNI por sus siglas en inglés) fue una banda sombreadora de elaboración propia, durante periodos de cielo claro. Se evaluaron dos métodos de corrección de las medidas de DHI: uno asumiendo un cielo isotrópico y otro considerando un cielo anisotrópico. Los resultados obtenidos se compararon con los datos obtenidos de un modelo satelital (LSA-SAF) y del modelo híbrido de Yang. El desempeño de cada modelo se evaluó mediante la aplicación de siete métricas: RMSE, MBE, MAE, rRMSE, rMBE, rMAE y R^2 . Se determinó que la corrección por el método que considera un cielo isotrópico es el que mejor representa la DHI durante el periodo de análisis y que tanto el modelo satelital como el modelo híbrido subestiman los valores de la irradiancia solar difusa para el sitio de estudio.

Palabras clave: irradiancia difusa, banda sombreadora, modelo híbrido, modelo satelital.

INTRODUCCIÓN

El crecimiento de las energías renovables es fundamental para abordar los desafíos del cambio climático y facilitar la transición energética global. Para cumplir con los ambiciosos objetivos energéticos establecidos en diversas cumbres climáticas, es crucial aumentar significativamente la capacidad de generación a partir de fuentes renovables (IRENA, 2024). En este contexto, la medición y el análisis precisos de la irradiancia solar se convierten en componentes esenciales para optimizar los sistemas de generación que utilizan el sol como fuente de energía y para planificar de manera eficiente los proyectos energéticos.

La correcta estimación de la generación de energía a partir de fuentes renovables es vital para la planificación y financiación de proyectos de diversas magnitudes. Sin embargo, la medición precisa del recurso solar enfrenta múltiples problemas y limitaciones, tales como la variabilidad temporal y espacial de la radiación solar, la influencia de las condiciones meteorológicas y la necesidad de equipos de medición costosos y de mantenimiento complejo (Huld et al. 2012; Muneer y Fairouz, 2022; Miranda, 2023). Estos desafíos pueden dar lugar a inexactitudes en los datos, lo que afecta la viabilidad y el rendimiento de los proyectos solares.

Las mediciones de las componentes de la radiación solar (DHI y DNI) no son tan frecuentes como las de irradiancia solar global sobre el plano horizontal (GHI), debido a que tanto el equipo como el mantenimiento necesario son costosos (Nollas et al. 2023), es por ello que se desarrollaron alternativas que puedan ser afrontadas con un menor presupuesto. Para registrar los valores de DNI es necesario contar con el sensor de medición (pirheliómetro), pero también con un seguidor de precisión (montura

astronómica) que garantice el seguimiento del sol durante su recorrido por la bóveda celeste. Para registrar los valores de DHI, además del sensor de medición (piranómetro) es necesario contar con un dispositivo que bloquee al sol (y la región del circunsolar), de esta forma, al piranómetro solo llegará la radiación que es dispersada por la atmósfera. Para llevar a cabo esta obstrucción de la componente directa de la radiación solar, se desarrollaron distintos dispositivos que se pueden adicionar en la estación de medición. Se pueden identificar dos conjuntos principales: los dispositivos que tienen partes móviles y realizan el seguimiento del sol de manera automática, y los dispositivos que son estáticos, requiriendo ajustes manuales y correcciones en los valores registrados.

A pesar de la ventaja que los dispositivos de seguimiento automático ofrecen (ya sea para medición de DNI o DHI), se requiere de una inversión elevada tanto para el equipamiento, recalibración y personal de mantenimiento. Cuando no se dispone de presupuesto suele optarse por el uso de bandas sombreadoras para la medición de DHI, realizando las correcciones correspondientes a las series de datos medidas. Además, conociendo los valores de GHI y DHI es posible estimar la DNI a través de la ecuación de clausura (Ec.1)

$$GHI = DHI + DNI \cos(\theta_z) \quad (1)$$

Otro problema al que suelen enfrentarse los investigadores del recurso solar es la pérdida de registros que surge en un día típico de medidas, esto generalmente asociado a problemas técnicos como desconexión del sensor, corte del suministro eléctrico, pérdida de paquetes (si se acceden a los datos de manera remota), o algún otro problema técnico (Muneer y Fairouz, 2022). Una alternativa ante la falta de datos locales precisos es el uso de bases de datos satelitales (BDS), que permiten estimar la irradiancia solar global, difusa y directa. Entre las más utilizadas se encuentran el Sistema de Aplicaciones de Satélites de EUMETSAT para la Vigilancia del Clima (LSA-SAF) (EUMETSAT, s.f.). Si bien las BDS proporcionan datos de alta resolución y actualizaciones frecuentes, lo que permite un monitoreo continuo de la irradiancia solar, la precisión de estos datos puede verse comprometida en ciertas ubicaciones geográficas específicas. No es de extrañar entonces, que se encuentren discrepancias entre las estimaciones satelitales y las mediciones realizadas en tierra mediante el uso de sensores, para el mismo sitio y durante el mismo periodo. Por ello es necesario complementar los datos satelitales con mediciones locales y métodos de corrección específicos (Schroedter-Homscheidt et al. 2019; EUMETSAT U. P., 2024).

Este estudio se centra en el análisis de las primeras mediciones de irradiancia solar difusa sobre un plano horizontal, utilizando una banda sombreadora en condiciones de cielo claro en Salta. Se implementaron dos métodos de corrección para las medidas de DHI (Drummond, 1956; LeBaron et al. 1990), comparándolos con los datos estimados por un modelo satelital (LSA-SAF) y los datos estimados del modelo híbrido de Yang et al. (2006).

METODOLOGÍA

El análisis de la DHI se llevó a cabo mediante la corrección de los valores obtenidos por un piranómetro al cual se le adicionó un soporte con una banda sombreadora fija. Esta corrección es necesaria ya que, además de obstruir la componente directa de la radiación solar, la banda sombreadora también bloquea una porción del cielo, dando como resultado valores de DHI inferiores a los reales. A su vez, también se realizó el registro de los valores de GHI, temperatura ambiente (T) y humedad relativa ambiente (HR), en el mismo sitio y durante el mismo periodo.

Los valores corregidos de DHI son comparados con valores obtenidos de la BDS LSA-SAF y con valores estimados por el modelo híbrido de Yang et al. (2006). La metodología empleada presenta ciertas limitaciones debido al uso de equipos que pueden estar afectados por problemas inherentes al desgaste y paso del tiempo. A pesar de estas limitaciones, se ha procurado obtener datos representativos mediante una metodología de medición y análisis bien definida.

Datos Medidos

La estación de medición se encuentra ubicada en la Ciudad de Salta, en el noroeste de Argentina, con coordenadas geográficas de latitud -24.7289° y longitud -65.4098° , a una altitud aproximada de 1234 m.s.n.m.

Para llevar a cabo las mediciones se utilizó un piranómetro de la marca Eppley modelo PSP para medir GHI. Adicionalmente, se utilizó un piranómetro de la marca Kipp and Zonen modelo CM3 para obtener datos de DHI. Las mediciones de temperatura ambiente (T) se realizaron mediante un sensor LM35, el cual fue integrado en un circuito diseñado específicamente para ampliar el rango de medición de temperatura, resguardado en un abrigo meteorológico de fabricación propia. Para la medición de la humedad relativa del aire (HR), se utilizó un sensor HIH4000 de la marca Honeywell, instalado en el mismo circuito que el sensor LM35.

Para la medición de la irradiancia solar directa normal (DNI), se utilizó un pirheliómetro modelo de la marca Kipp and Zonen, montado en una montura astronómica modelo ST-1 de la marca Eppley LAB. Las mediciones de irradiancia solar difusa horizontal (DHI) se realizaron mediante el bloqueo de la irradiancia solar directa utilizando una banda sombreadora (de elaboración propia), con dimensiones de 65.8 cm de diámetro y 12 cm de ancho. En el trabajo de (LeBaron et al. 1980) se evalúa la influencia del color interior de la banda sobre las mediciones de irradiancia solar difusa, obteniéndose que lo mejor sería optar por una pintura de con un albedo de 0.55 (un ligero blanquecino). Los sensores instalados se muestran en la Fig. 1.

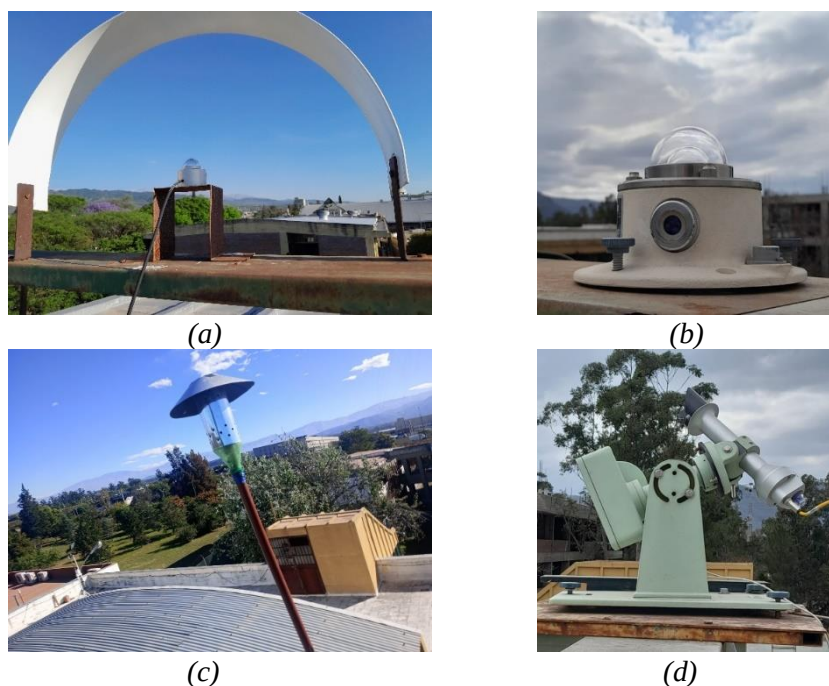


Figura 1: (a) Piranómetro sombreado con banda para la medición de DHI. (b) Piranómetro para la medición de GHI. (c) Abrigo que alberga el circuito para medición de temperatura y humedad relativa. (d) Pirheliómetro montado sobre el seguidor para la medición de DNI.

Todos los datos fueron adquiridos cada 5 segundos y registrados cada 1 minuto, utilizando un datalogger modelo CR1000 de la marca Campbell Scientific. En la Tabla 1 se presentan los sensores y sus características.

Tabla 1: Instrumentación utilizada

Magnitud	Unidad	Sensor	Error
Humedad relativa	%	HIH4000, marca Honeywell	±3.5%
Irradiancia directa (DNI)	W/m ²	Pirheliómetro modelo CHP1, marca Kipp & Zonen	±2%
Irradiancia global (DHI)	W/m ²	Piranómetro modelo CM3, marca Kipp & Zonen	±10% (suma diaria)
Irradiancia global (GHI)	W/m ²	Piranómetro modelo PSP, marca Eppley	±1%
Registro de datos	-	Datalogger modelo CR1000, marca Campbell Scientific	-
Temperatura	°C	LM35	±0.5°C

El proceso de filtrado de datos consta de varias etapas. En la Tabla 2 se presenta los filtros aplicados a la GHI (Nollas et al. 2023) y en la Tabla 3 se presentan los filtros aplicados a la DNI (Long y Dutton, 2010), donde S es el factor de corrección de la distancia Tierra-Sol, E es la constante solar ($1361,7 \text{ W/m}^2$), k_t es el índice de claridad adimensional, α es la altura solar expresada en grados y θ_z es el ángulo cenital solar. Los datos utilizados en este trabajo corresponden a aquellos que cumplen con la condición $\alpha > 10^\circ$.

Tabla 2: Filtros del control de calidad aplicado a las medidas de GHI.

Filtro	Descripción
F1	$GHI < 1,5 S E (\cos(\theta_z))^{1,2} + 100 \text{ W/m}^2$
F2	$GHI > (6,5331 - 0,065502 \theta_z + 1,8312^{0,003} \theta_z) / (1 + 0,01113 \theta_z)$
F3	$kt < 1,4$

Tabla 3: Filtros del control de calidad aplicado a las medidas de DNI.

Limites Extremadamente Raros	Limites Físicamente imposibles
Min: -2 W/m^2	Min: -4 W/m^2
Max: $E 0.95 \cos(\theta_z)^{1,2} + 10 \text{ W/m}^2$	Max: $E \cos(\theta_z)$

Se descartaron aquellos días en los que no se disponía de mediciones completas de las tres componentes de irradiancia (global, difusa y directa). Además, se eliminaron los datos correspondientes a días no laborables, debido a la imposibilidad de garantizar el correcto funcionamiento del seguidor solar en esos días. También se excluyeron los días en los que no se registraron datos de temperatura y humedad relativa. Finalmente, se utilizaron cinco días que cumplieran con todas las condiciones establecidas y que corresponden al periodo invierno-primavera. Lo interesante de analizar días correspondientes a este periodo radica en el hecho de que el clima de la ciudad de Salta destaca por su clima templado, con inviernos secos (temporada seca) y veranos calurosos (temporada lluviosa) (Peel et al. 2007).

La serie de datos queda comprendida por los días: 2023-08-01, 2023-08-02, 2023-09-07, 2023-09-11 y 2023-10-09.

Datos estimados por satelitales: LSA-SAF

Los datos estimados por satélite empleados en este estudio provienen de la base de datos LSA-SAF, una iniciativa de EUMETSAT que ofrece productos derivados de observaciones satelitales centrados en el análisis de la superficie terrestre mediante el satélite MSG (Meteosat Second Generation). Utilizando un modelo de transferencia radiativa que integra observaciones en bandas espectrales visibles e infrarrojas, se calcula la Irradiancia Solar Global Horizontal (GHI) considerando las condiciones

atmosféricas y las características de la superficie terrestre. Este modelo estima la radiación solar en la superficie horizontal, incluyendo la radiación directa y difusa, mientras que la fracción difusa, que representa la proporción de radiación solar difusa respecto a la GHI, se obtiene a partir de un procesamiento adicional de los datos, permitiendo derivar la irradiancia solar difusa (DHI). (EUMETSAT LSA-SAF LAND SURFACE ANALYSIS, 2020)

Estas bases de datos proporcionan registros de irradiancia solar con una frecuencia nativa de 15 minutos, por lo que fue se realizó una interpolación lineal para obtener valores con frecuencia de 1 minuto. El uso de la información satelital proporciona un valioso soporte para la validación y comparación de los datos obtenidos in situ.

Datos Estimados por modelos: Modelo Híbrido de Yang

Además del uso de BDS, hay otras alternativas para poder complementar las series de mediciones con faltantes de datos: El uso de modelos.

En este trabajo se opta por la aplicación del modelo propuesto por Yang et al. (2006) debido a que incorpora el uso de variables atmosféricas que influyen directamente en la transmisión de la radiación solar a través de la atmosfera. Se trata de un modelo físico que busca explicar estos procesos de atenuación, pero a su vez presenta una flexibilidad que permiten realizar el ajuste del coeficiente de turbidez de Ångström (β) utilizando los datos de GHI. Para este trabajose considero un β constante para cada día.

Mediante la aplicación de las expresiones que describen, de manera aproximada, los elementos principales involucrados en la atenuación de la radiación: ozono (τ_{oz}), agua (τ_w), mezcla de gases (τ_g), efecto Rayleigh (τ_r) y aerosoles (τ_a), se obtienen los valores de las transmitancias directa ($\tau_{b,clear}$) y difusa ($\tau_{d,clear}$):

$$\tau_{b,clear} \approx \max(0, \tau_{oz}\tau_w\tau_g\tau_r\tau_a - 0,0013) \quad (2a)$$

$$\tau_{d,clear} \approx \{0, 0,5[\tau_{oz}\tau_w\tau_g(1 - \tau_r\tau_a) + 0,0013]\} \quad (2b)$$

$$\tau_g = \exp\left(-0,0117 \left(\frac{mP}{P_0}\right)\right) \quad (2c)$$

$$\tau_{oz} = \exp[-0.0365(ml)^{0.7136}] \quad (2c)$$

$$\tau_w = \min[1.0, 0.909 - 0.036\ln(mw)] \quad (2c)$$

$$\tau_r = \exp\left[-0.008735 \left(\frac{mP}{P_0}\right) \left(0.547 + 0.014 \left(\frac{mP}{P_0}\right) - 0.00038 \left(\frac{mP}{P_0}\right)^2 + 4.6 \times 10^{-6} \left(\frac{mP}{P_0}\right)^3\right)^{4.08}\right] \quad (2c)$$

$$\tau_a = \exp\{-m\beta[0.6777 + 0.1464(m\beta) - 0.00626(m\beta)^2]^{1.3}\} \quad (2c)$$

donde:

m = masa de aire (obtenida de Salazar et al.2010)

P = Presión local (Pa)

$P_0 = 1.013 \cdot 10^5$ (Pa)

l = espesor de la capa de ozono (cm)

w = agua precipitable (cm) (en función de T y HR)

Donde las irradiancias directa y difusa se estiman a partir de los valores obtenidos de $\tau_{b,clear}$ y $\tau_{d,clear}$ respectivamente. Uno de los aspectos más sensibles de la estimación del modelo híbrido de Yang son sus parámetros de tentación ($\tau_{oz}, \tau_w, \tau_g, \tau_r, \tau_a$), para los cuales se consideraron valores promedios.

Corrección de DHI

Las mediciones de las componentes de la radiación (DHI y DNI) no son tan frecuentes como las de GHI, debido a que tanto el equipo como el mantenimiento necesario son costosos, es por ello que se desarrollaron alternativas que puedan ser afrontadas con un menor presupuesto.

El uso de bandas sombreadoras permite bloquear la radiación solar directa de forma tal que el piranómetro solo registre la parte difusa. Sin embargo, durante el proceso, parte del cielo es bloqueado, por lo que los valores registrados resultan en subestimaciones de la DHI. Para poder subsanar este problema, se aplican métodos de corrección a los registros de DHI por banda sombreadora. En el trabajo de Rodríguez-Muñoz et al. (2021) se implementan y testean nueve métodos de corrección, entre los cuales se encuentran los métodos de LeBaron et al. (1990) y Drummond, (1956), teniendo en cuenta que el primer método considera los efectos anisotrópicos, mientras que el segundo es un método isotrópico que se enfoca solo en la corrección geométrica.

En esencia, ambos modelos buscan estimar el factor de corrección que debe aplicarse a las mediciones de DHI usando banda sombreadora. En ambos modelos se considera el factor isotrópico asociado a la corrección por la geometría de la banda (Ec. 3).

$$f_0 = (1 - S_0)^{-1} \quad (3)$$

donde:

f_0 = factor de corrección

S_0 = fracción de irradiancia difusa interceptada por la banda

Modelo Isotrópico de Drummond

Este modelo proporciona una corrección isotrópica inicial (f_0) para el cálculo de la irradiancia difusa utilizando la suposición de que la radiación es distribuida de manera uniforme en todas las direcciones del cielo (isotrópica). Se busca corregir la parte del cielo bloqueada por la banda de sombra mediante una corrección geométrica inicial, dando como resultado un método sencillo y rápido de aplicar. Sin embargo, las correcciones isotrópicas no capturan completamente las variaciones reales del cielo, por lo que la desventaja de usar este modelo es su limitación a la consideración de condiciones ideales.

Modelo Anisotrópico de LeBaron

Se trata de un método paramétrico que usa el método isotrópico de Drummond como base, y sobre este enfoque se añade una tabla de búsqueda (LUT, por sus siglas en inglés) que refina el factor de corrección f al considerar otros factores, como el ángulo cenital solar y parámetros relacionados con la claridad del cielo. De esta manera, el modelo de LeBaron busca mejorar las estimaciones iniciales dadas por el método isotrópico de Drummond, especialmente bajo condiciones de cielos parcialmente despejados donde los efectos anisotrópicos son más pronunciados.

El modelo se define en función de cuatro variables: el factor de corrección isotrópico (f_0), el ángulo cenital (θ_z), el índice de claridad difusa (k_d) y el parámetro de claridad del cielo sin corrección por el ángulo cenital solar (ε). Tanto $f_{0,max}$ como ε_{max} corresponden al valor máximo que puede tomar el parámetro correspondiente. En la Tabla 4 se presentan los límites para cada parámetro.

Tabla 4: Límites para los parámetros que describen la corrección anisotrópica de la banda sombreadora

Índice	Parámetro	1	2	3	4	
i	θ_z	0	35	50	60	90
j	f_0	1,000	1,068	1,100	1,132	$f_{0,max}$
k	ε	1,000	1,253	2,134	5,980	ε_{max}
l	k_d	0,000	0,120	0,200	0,300	1,000

Métricas de Desempeño

Las métricas utilizadas para cuantificar el rendimiento de los modelos fueron el coeficiente de determinación R^2 , el RMSE (error cuadrático medio), el MBE (error de sesgo medio) y el MAE (error medio absoluto). Los valores de estas métricas fueron relativizados respecto a la media observada para facilitar la interpretación.

$$R^2 = \left[\frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})(x_i - \bar{x})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}} \right]^2 \quad (4a)$$

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - x_i)^2} \quad (4b)$$

$$MBE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i - x_i \quad (4c)$$

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i - x_i| \quad (4d)$$

$$rRMSE = \frac{RMSE}{\bar{x}} 100 \quad (4e)$$

$$rMBE = \frac{MBE}{\bar{x}} 100 \quad (4f)$$

$$rMAE = \frac{MAE}{\bar{x}} 100 \quad (4g)$$

donde:

x = valores medidos

y = valores estimados

$\bar{x}$ = media de los valores medidos

$\bar{y}$ = media de los valores estimados

n = tamaño de la muestra

RESULTADOS Y DISCUSIONES

Corrección de DHI

Al aplicar los métodos de corrección para la DHI, se obtuvieron dos series con valores estimados de $DHI_{\text{corregida}}$. La primera es la serie generada con el método de Drummond (1956) (DHI_{Drummond}) y la segunda serie corresponde a la serie generada con el método de LeBaron et al. (1990) (DHI_{LB}). En la Fig. 2 se muestran la serie de mediciones de DHI y las series DHI_{Drummond} y DHI_{LB} obtenidas de aplicar las correcciones.

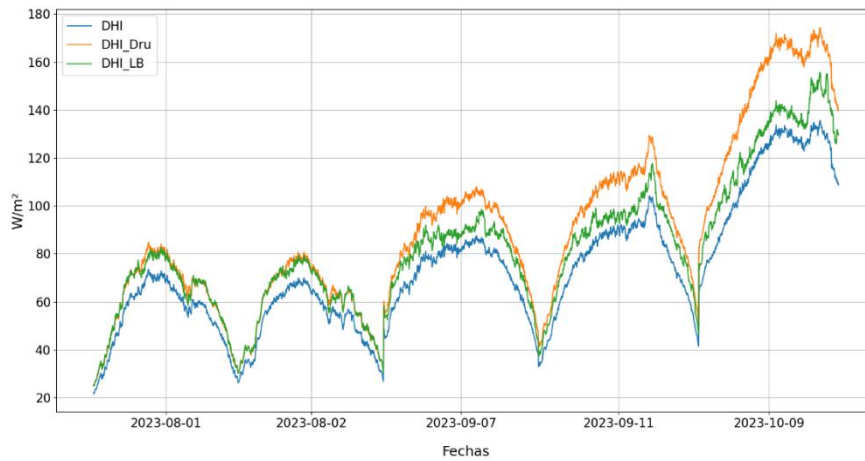


Figura 2: DHI = serie de mediciones realizadas con banda sombreadora. DHI_{Dru} = serie de mediciones corregida por el método de Drummond. DHI_{LB} = serie de mediciones corregidas por el método de LeBaron.

En la Fig. 3 se presentan las series de irradiancia directa sobre plano horizontal obtenidas de la medición DNI, y las series obtenidas al aplicar la Ec.1 usando los datos de GHI, DHI_{Dru} y DHI_{LB} para obtener los valores de DNI_{Dru} y DNI_{LB} respectivamente.

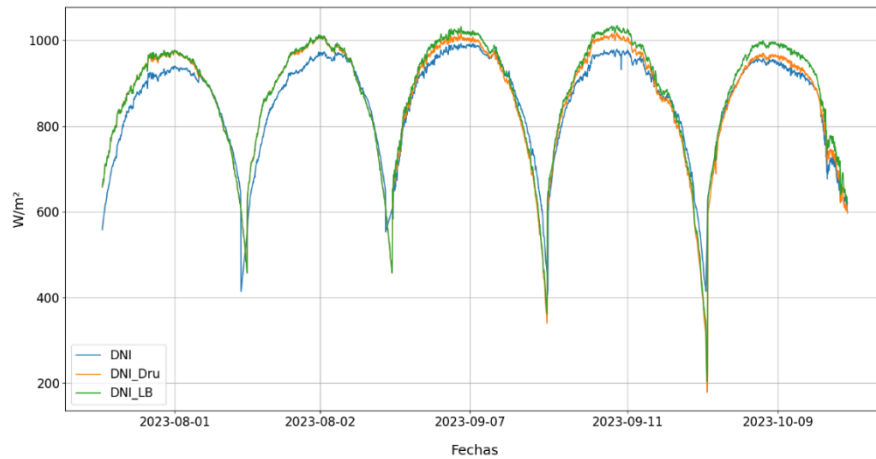


Figura 3: DNI = serie de mediciones. DNI_{Dru} = serie de mediciones corregida por el método de Drummond. DNI_{LB} = serie de mediciones corregidas por el método de LeBaron.

Los resultados obtenidos por las métricas de desempeño se presentan en la Tabla 5.

Tabla 5: Métricas de desempeño obtenidas por los métodos de corrección de Drummond (Dru) y LeBaron (LB)

Serie	$rRMSE$ (%)	$rMBE$ (%)	$rMAE$ (%)	R^2
DHI_{Dru}	26.2	22.8	22.8	0.996
DHI_{LB}	12.8	12.1	12.1	0.991
$\overline{DHI} (Wm^{-2})$	73.1			
DNI_{Dru}	8.9	2.4	4.2	0.787
DNI_{LB}	9.2	3.7	5.0	0.798
$\overline{DNI} (Wm^{-2})$	847.9			

Desempeño de los Modelos

Utilizando los datos medidos de GHI, T y HR, se obtuvieron los valores estimados para la irradiancia global horizontal donde el modelo de Yang, et al. (2006) (GHI_{Yang}). Para ello se propuso la variación de coeficiente β , de forma tal que el error entre la serie de GHI y GHI_{Yang} sea el mínimo posible. También

se presenta la serie de valores de GHI estimada por la BDS LSA-SAF (GHI_{lsasaf}). Los resultados se muestran en la Fig. 4.

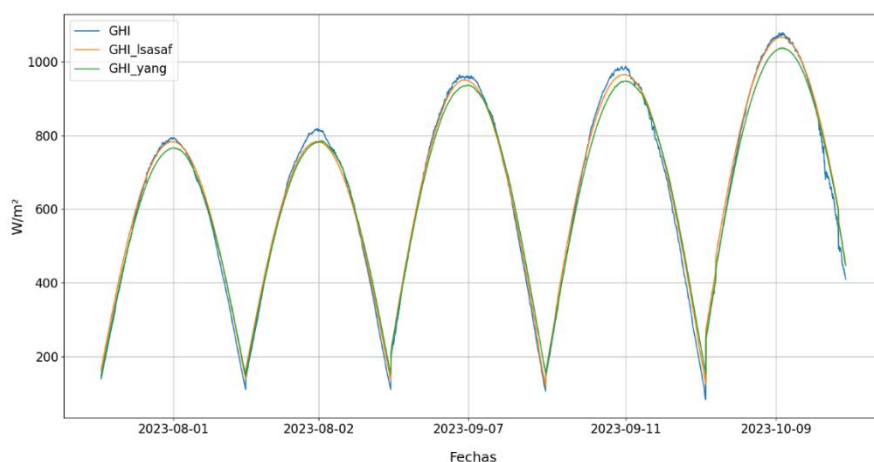


Figura 4: GHI = serie de mediciones. GHI_{lsasaf} = valores estimados por modelos satelitales (LSA-SAF). GHI_{yang} = valores estimados por el modelo híbrido de Yang.

Los valores obtenidos con las métricas de desempeño se presentan en la Tabla 6.

Tabla 6: Resultados obtenidos de la comparación entre los datos medidos de GHI y los datos estimados por el modelo satelital (GHI_{lsasaf}) y el modelo híbrido (GHI_{yang})

Serie	$rRMSE$ (%)	$rMBE$ (%)	$rMAE$ (%)	R^2
GHI_{lsasaf}	3.3	1.4	2.6	0.997
GHI_{yang}	4.3	-0.1	3.5	0.994
GHI (Wm^{-2})	644.7			

De las series de datos obtenidos de la BDS y del modelo de Yang es posible obtener también los valores de DHI_{lsasaf} y DHI_{yang} respectivamente, como también los de DNI_{lsasaf} y DNI_{yang}

En las Fig. 5 y Fig. 6 se presenta las series de DHI y DNI obtenidas de los modelos.

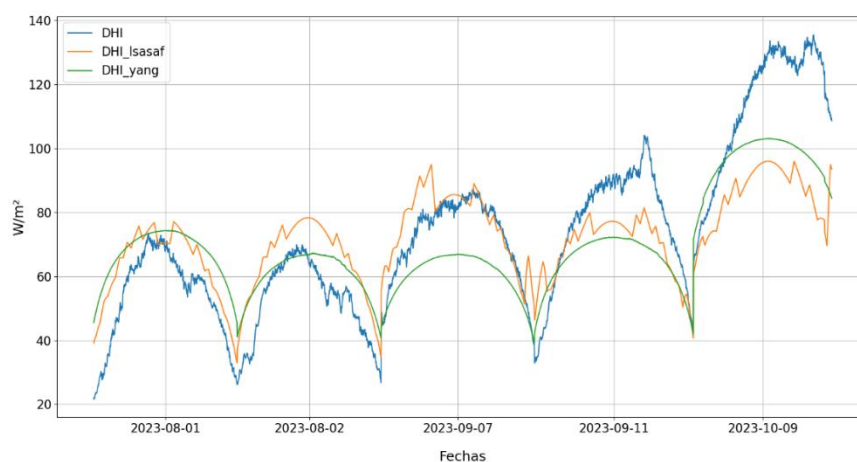


Figura 5: Series de irradiancia difusa sobre plano horizontal. DHI = valores medidos. DHI_{lsasaf} = valores estimados por modelos satelitales (LSA-SAF). DHI_{yang} = valores estimados por el modelo de Yang.

Si bien los resultados del modelo híbrido no reflejan completamente el incremento de atenuantes atmosféricos durante los días de prueba, es importante considerar que este comportamiento podría deberse tanto a limitaciones en el modelo como a las mediciones que se utilizaron como datos de entrada.

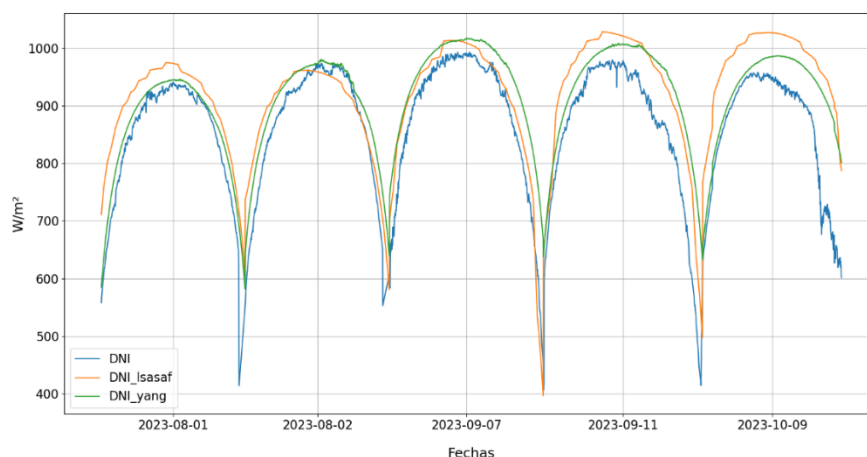


Figura 6: Series de irradiancia solar directa sobre plano horizontal. DNI = valores medidos. DNI_{lsasaf} = valores estimados por modelos satelitales (LSA-SAF). DNI_{yang} = valores estimados por el modelo de Yang.

En la Tabla 7 se presentan los resultados de las métricas obtenidos para las componentes de cada modelo.

Tabla 7: Resultados obtenidos de la comparación entre los datos medidos de DHI y los datos estimados por el modelo satelital (DHI_{lsasaf} y DNI_{lsasaf}) y el modelo híbrido (DHI_{yang} y DNI_{yang})

Serie	$rRMSE$ (%)	$rMBE$ (%)	$rMAE$ (%)	R^2
DHI_{lsasaf}	23.1	-2.0	18.0	0.677
DHI_{yang}	21.3	-5.2	18.0	0.749
$\overline{DHI} (Wm^{-2})$	73.1			
DNI_{lsasaf}	13.6	8.3	8.7	0.705
DNI_{yang}	13.2	7.4	7.4	0.676
$\overline{DNI} (Wm^{-2})$	847.9			

Partiendo del hecho de que las mediciones de DHI registradas con banda sombreadora dan como resultado una serie que subestima la DHI real, es de esperar que los métodos de corrección aplicados incrementen los valores medidos. También se cuenta con valores de DNI medidos, para los cuales se procuró controlar el seguimiento durante los días seleccionados.

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos de las correcciones de irradiancia solar difusa, la serie de DHI_{Dru} son los que muestran un mayor incremento de los valores de DHI, además del hecho de que la DNI_{Dru} correspondiente es la que más se asemeja a la serie de DNI, se considera que la serie de DHI_{Dru} es la que muestra la corrección más apropiada.

En la Tabla 8 se presentan los resultados obtenidos de las métricas para los datos estimados por el modelo satelital y el modelo híbrido, considerando como medidas de referencia las resultantes de la corrección por el método de Drummond.

Tabla 8: Resultados obtenidos de la comparación entre los datos corregido por el método de Drummond (DHI_{Dru} y DNI_{Dru}) y los datos estimados por el modelo satelital (DHI_{lsasaf} y DNI_{lsasaf}) y el modelo híbrido (DHI_{yang} y DNI_{yang})

Serie	$rRMSE$ (%)	$rMBE$ (%)	$rMAE$ (%)	R^2
DHI_{lsasaf}	35.0	-20.2	24.3	0.677
DHI_{yang}	34.8	-22.8	27.2	0.749
$\overline{DHI_{Dru}} (Wm^{-2})$	89.8			
DNI_{lsasaf}	9.0	4.8	6.1	0.473
DNI_{yang}	9.8	4.8	6.1	0.676
$\overline{DNI_{Dru}} (Wm^{-2})$	868.3			

En la Fig. 7 se presenta la correlación entre los valores de DHI_{Dru} y los valores de DHI_{lsaf} y DHI_{Yang} .

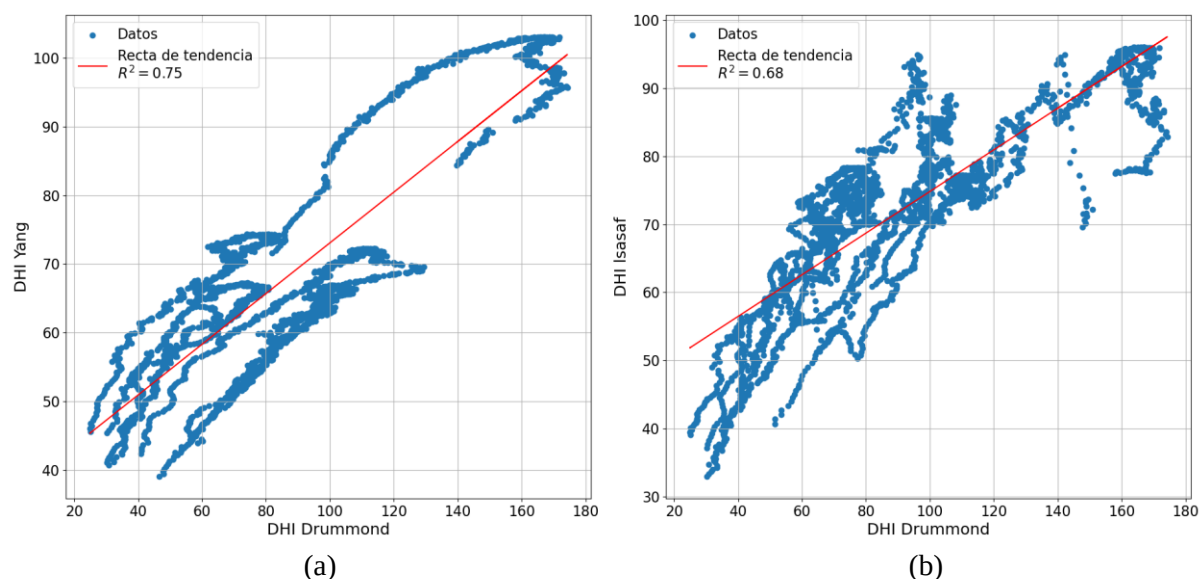


Figura 7: (a) Correlación entre los valores de irradiancia solar difusa obtenidas con el modelo de Drummond (DHI_{Dru}) y los valores obtenidos del modelo híbrido de Yang. (b) Correlación entre los valores de irradiancia solar difusa obtenidas con el modelo de Drummond (DHI_{Dru}) y los valores obtenidos del modelo satelital LSA-SAF.

En el trabajo de Drummond se indica que la relación usada para estimar la intensidad de la energía en el plano del sensor sombreado se usa siempre y cuando el ancho de la banda (b) no sea grande en comparación con el radio (r), siendo en su caso la relación $b/r \sim 0.33$. El método de corrección de (LeBaron et al. (1990) se basa en el trabajo de Drummond para el cálculo del factor geométrico.

Por otro lado, en el trabajo de (Rodríguez-Muñoz et al. (2021) se menciona que para hacer la aproximación que permite simplificar el cálculo de la radiación solar interceptada por la banda (pasando de una integral de área a una integral de línea) puede hacerse si se cumple el cociente entre el ancho y el radio de la banda es menor o aproximadamente igual a 0.2

Para el caso de este trabajo, el cociente $r/b = 0.36$, sin embargo, en el trabajo de (Steven y Unsworth, 1980) se menciona que el ancho de la banda tiene poco efecto sobre la corrección de la anisotropía.

CONCLUSIONES

Este estudio presenta los primeros resultados de la medición y análisis de la DHI en la ciudad de Salta, donde no se encontraron investigaciones previas. Se analizó una serie de datos de cinco días de cielo claro durante el invierno-primavera, coincidiendo con la temporada seca de la región, caracterizada por un aumento de aerosoles en la atmósfera.

Los valores de DHI fueron corregidos utilizando los métodos de LeBaron et al. (1990) y Drummond (1956), encontrándose que el método de Drummond proporcionó la corrección más adecuada. Las medidas de DHI, GHI y DNI se compararon con las obtenidas mediante el modelo satelital LSA-SAF y el modelo híbrido de Yang et al. (2006). Los resultados indican que ambos modelos son efectivos, aunque el modelo híbrido, ajustado con mediciones de GHI, no refleja las variaciones debidas a atenuantes atmosféricos como los aerosoles o el vapor de agua.

Una limitación significativa que se tiene actualmente es la precisión del equipo actual, específicamente el seguidor solar analógico electromecánico, que genera dificultades para obtener mediciones precisas

de DNI. Esta situación limita el uso de la ecuación de clausura para derivar valores precisos de DHI, lo que subraya la dificultad de generar una referencia con baja incertidumbre. Sin embargo, a pesar de esta restricción, los métodos de corrección aplicados proporcionan resultados valiosos, permitiendo una primera evaluación robusta de las condiciones locales.

Para futuros estudios, se trabajará en mejorar la selección de días de cielo claro, a fin de reducir las incertidumbres asociadas con las condiciones atmosféricas, y se investigaran posibles fuentes de inestabilidad en las mediciones, las cuales podrían estar relacionadas a las limitaciones del quepo actual. Además, se propone ampliar la serie de datos para incluir las cuatro estaciones, ajustar el modelo de Yang con mediciones de DNI en lugar de GHI, modificar la geometría de la banda sombreadora considerando un valor aproximado de 0.2 en su relación ancho-radio y obtener una referencia de irradiancia difusa fiable y de baja incertidumbre. De esta manera, se logrará una evaluación más detallada del rendimiento de cada modelo en el contexto local, complementando y mejorando los análisis ya realizados en este trabajo.

En resumen, este trabajo demuestra avances en la estimación de DHI en Salta, sugiriendo que, a pesar de las limitaciones, la metodología utilizada puede ser replicable, destacando los aspectos a considerar en futuras mediciones de DHI.

REFERENCIAS

- Peel, M. C., Finlayson, B. L., & McMahon, T. A. (2007). Updated world map of the Köppen-Geiger climate classification. *Hydrol. Earth Syst. Sci.*, 11, 1633 - 1644. doi:10.5194/hess-11-1633-2007
- Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) Atmosphere Data Store, (. s.f.). *CAMS gridded solar radiation*. Recuperado el 26 de 06 de 2024, de <https://ads.atmosphere.copernicus.eu/cdsapp#!/dataset/cams-solar-radiation-timeseries?tab=overview>
- Drummond, A. J. (1956). On the measurement of sky radiation. *Meteorologie, Geophysik und Bioklimatologie, Serie B*, 413-436.
- EUMETSAT. (s.f.). *LSA-SAF LAND SURFACE ANALYSIS*. Recuperado el 07 de 08 de 2024, de <https://lsa-saf.eumetsat.int/en/>
- EUMETSAT LSA-SAF LAND SURFACE ANALYSIS. (2020). *Product User Manual for MSG Downwelling Surface Shortwave Flux – Total and Diffuse (MDSSFTD)*. Obtenido de https://nextcloud.lsasvcs.ipma.pt/s/bA9gYoa5mQX2yJw?dir=undefined&path=%2FPUM-Product_User_Manual&openfile=27251
- EUMETSAT, U. P. (2024). *MTG FCI level 1c data guide*. Recuperado el 07 de 08 de 2024, de <https://user.eumetsat.int/resources/user-guides/mtg-fci-level-1c-data-guide>
- Huld, T., Müller, R., & Gambardella, A. (2012). A new solar radiation database for estimating PV performance in Europe and Africa. *Solar Energy*, 86, 1803-1815. doi:doi.org/10.1016/j.solener.2012.03.006.
- IRENA. (2024). International Renewable Energy Agency. *Renewable energy statistics 2024*. Abu Dhabi.
- LeBaron, B. A., Michalsky, J. J., & Perez, r. (1990). A simple procedure for correcting shadowband data for all sky conditions. *Solar Energy*, 249-256.
- LeBaron, B. A., Peterson, W. A., & Dirm, I. (1980). Corrections for diffuse irradiance measured with shadowbands. *Solar Energy*, 1-13.
- Long, C. N., & Dutton, E. G. (2010). *BSRN Website*. Obtenido de https://bsrn.awi.de/fileadmin/user_upload/bsrn.awi.de/Publications/BSRN_recommended_QC_tests_V2.pdf
- Miranda, D. R. (2023). *PROCEDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO E REGRESSÃO APLICADO AO SITE ADAPTATION DA RADIAÇÃO SOLAR*. Recife, Brasil: Universidade Federal de Pernambuco. Obtenido de <https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/49667>
- Muneer, T., & Fairouz, F. (2022). Quality control of solar radiation and sunshine measurements – lessons learnt from processing worldwide databases. *Building Services Engineering Research and Technology*, 23(3):151-166. doi:10.1191/0143624402bt038oa

- Nollas, F. N., Salazar, G. A., & Gueymard, C. A. (2023). Quality control procedure for 1-minute pyranometric measurements of global and shadowband-based diffuse solar irradiance. *Renewable Energy*, 40-55.
- Rodríguez-Muñoz, R. M., Monetta, A., Alonso-Suárez, R., Bove, I., & Abal, G. (2021). Correction methods for shadow-band diffuse irradiance measurements: assessing the impact of local adaptation. *Renewable Energy*, 830-844.
- Salazar, G. (2010). Aplicación del modelo híbrido de yang a datos climáticos medios mensuales de 10 localidades de Argentina. Application of yang hybrid model to mean monthly climate data of 10 sites in Argentina. *Energías Renovables y Medio Ambiente*, 25, 15-21.
- Salazar, G. A., Hernández, A. L., & Saravia, L. R. (2010). Practical models to estimate horizontal irradiance in clear sky conditions: Preliminary results. *Renewable Energy*, 2452-2460. doi:<https://doi.org/10.1016/j.renene.2010.01.033>
- Schroedter-Homscheidt, M., Hoyer-Klick, C., Killius, N., Betcke, J., Lefèvre, M., Wald, L., . . . Saboret, L. (2019). *User Guide to the CAMS Radiation Service (CRS)*, Sattus December 2019. Obtenido de https://atmosphere.copernicus.eu/sites/default/files/2020-03/CAMS72_2018SC1_D72.4.3.1_2019_UserGuide_v1.1.pdf
- Steven, M. D., & Unsworth, M. H. (1980). Shade-ring corrections for pyranometer measurements of diffuse solar radiation from cloudless skies . *Quarterly Journal of the RMetS*, 106, 865-872 . Obtenido de <https://doi.org/10.1002/qj.49710645015>
- Yang, K., Koike, T., & Ye, B. (2006). Improving estimation of hourly, daily, and monthly solar radiation by importing global data sets. *Agricultural and Forest Meteorology*, 137, 43-55. doi:[doi:doi.org/10.1016/j.agrformet.2006.02.001](https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2006.02.001)

ANALYSIS OF DIFFUSE SOLAR RADIATION MEASURED USING A SHADOW BAND. CASE STUDY: CITY OF SALTA

ABSTRACT: This study presents the initial advances in the measurement and analysis of diffuse horizontal irradiance (DHI), measured in the city of Salta, Argentina. The device used to block direct normal irradiance (DNI) on the horizontal plane was a self-made shading band, used during clear sky periods. Two methods for correcting DHI measurements were evaluated: one assuming an isotropic sky and the other considering an anisotropic sky. The obtained results were compared with data from a satellite model (LSA-SAF) and Yang's hybrid model. The performance of each model was evaluated using seven metrics: RMSE, MBE, MAE, rRMSE, rMBE, rMAE, and R². It was determined that the correction method assuming an isotropic sky best represents DHI during the analysis period and that both the satellite model and the hybrid model underestimate the values of diffuse solar irradiance for the study site.

Keywords: diffuse irradiance, shadow band, hybrid model, satellite model.